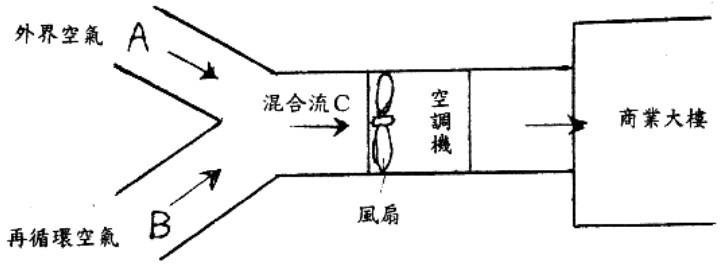
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。

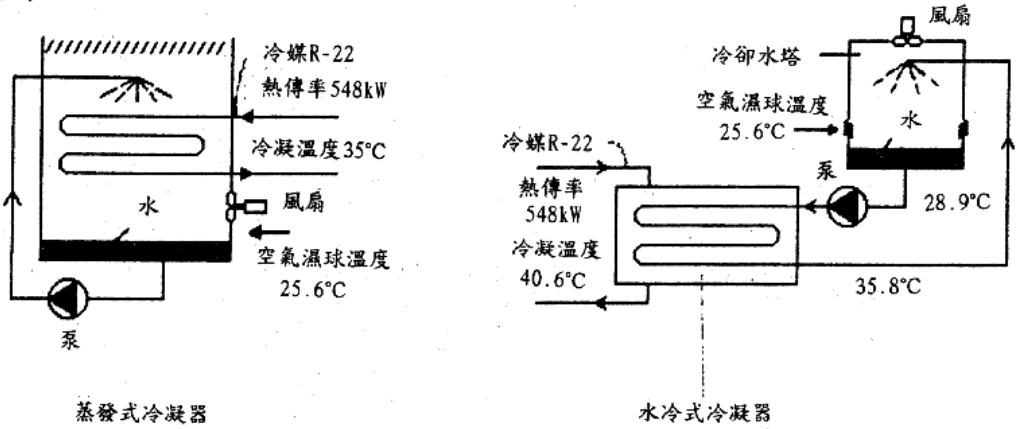
一、有一間10m(長)×8m(寬)×4m(高)的精密機械量測實驗室，在夏天外界空氣乾球溫度35°C，相對溼度70%時，欲保持室內乾球溫度與相對溼度各為25°C和45%，而且可以滿足潔淨室(Clean room)在等級100(class 100，空氣中大於0.5 μm之懸浮微粒不能超過100粒/立方英尺)條件下，試說明如何設計一空調系統，以滿足各種的冷卻負荷(Cooling loads)和室內空氣品質(Indoor Air Quality, IAQ)。（25分）

二、有一個商業大樓所使用空調系統的空氣混合器，如附圖所示。外界空氣A（乾球溫度35°C，溼球溫度30°C）與再循環室內空氣B（乾球溫度27°C，相對溼度60%）混合後為混合流C。A氣流與B氣流的質量流率比值為1：5。試計算：
㈠混合流C的乾球溫度與相對溼度。（15分）
㈡若風扇產生質量流率為15 kg/s的混合流C，經過空調機後，出口處設定乾球溫度為25°C，相對溼度為50%，則空調機除熱量(kW)與除溼量(kg/s)各為若干？（10分）



註：參考附圖一（空氣溼度圖）

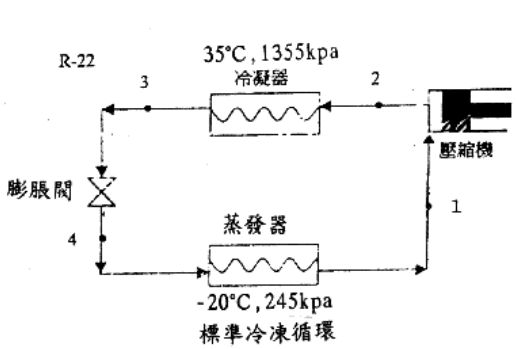
三、大型工業用冷凍系統在排熱端多採用蒸發式冷凝器(Evaporative condenser)。
㈠試說明蒸發式冷凝器的結構及散熱原理。此時空氣的溼球溫度有何影響？（10分）
㈡如附圖所示，比較一個蒸發式冷凝器和一個水冷式冷凝器及冷卻水塔的組合。空氣濕球溫度為25.6°C，若兩者皆可以達到548 kW的散熱量。試解釋二者的優劣。（15分）

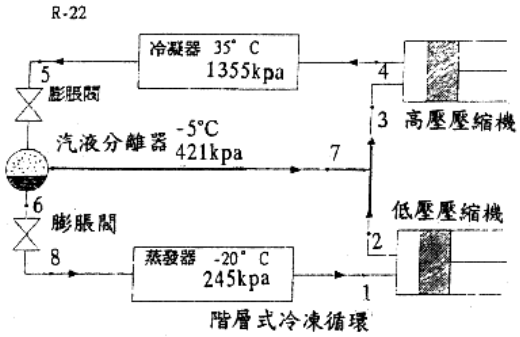


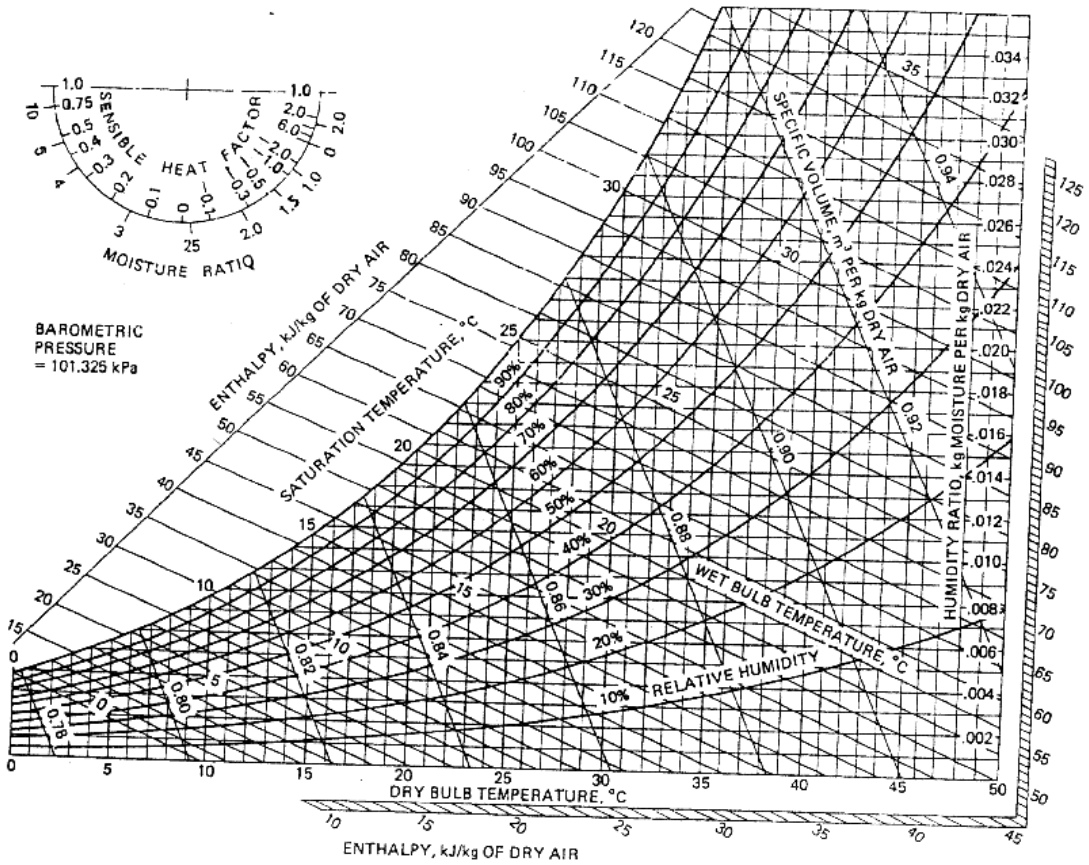
（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

四、有一個標準冷凍循環與一個階層式冷凍循環，如附圖所示。二者皆使用R-22冷媒。標準冷凍循環使用一個壓縮機；階層式冷凍循環則使用二個壓縮機（低壓段與高壓段）和一個汽液分離器。若此二個循環的冷凝器與蒸發器皆分別操作於相同壓力、溫度下（高壓段35°C/1355 kPa與低壓段-20°C/245 kPa）。
㈠分別繪出此二個循環的壓力－焓(p-h)圖。（10分）
㈡比較此二個循環的性能與優劣。（15分）







附圖一　空氣溼度圖 Psychrometric chart using SI units